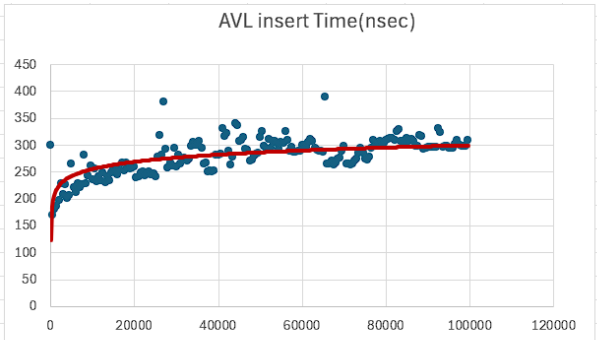
Avramenko Maksym

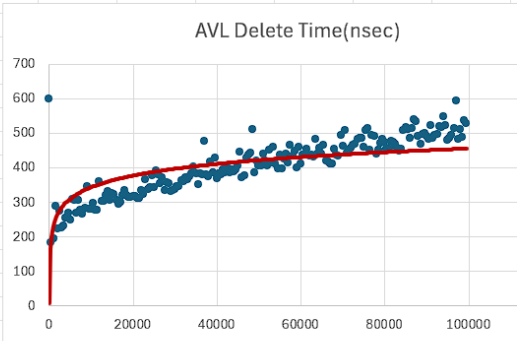
Zadanie 5 - Vyhľadávanie v dynamických množinách

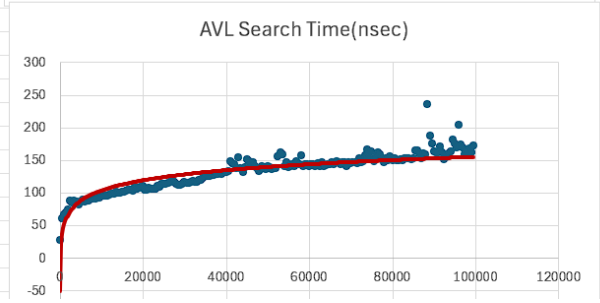
1. Implementácia AVL binárneho vyhľadávacieho stromu

AVL strom je samovyvažovací binárny vyhľadávací strom, kde rozdiel výšok ľavého a pravého podstromu každého uzla nie je väčší ako 1.
Po vložení alebo odstránení prvkov sa strom môže nevyvážiť a potom sa vykonajú rotácie na obnovenie rovnováhy.
Vďaka tomu majú operácie vyhľadávania, vkladania a mazania časovú zložitosť O(log n).

Nižšie sú zobrazené grafy priebehu troch funkcií algoritmu pre 200 rôznych prípadov. Funkcie sú vyjadrené ako Time(n), kde Time je čas v nanosekundách a n je počet prvkov. Červená krivka na grafoch predstavuje logaritmický trend závislosti.





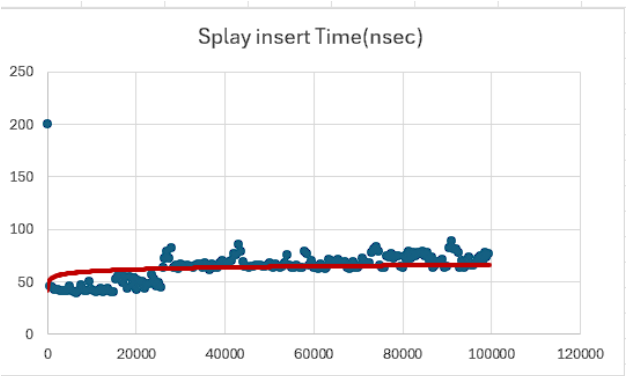


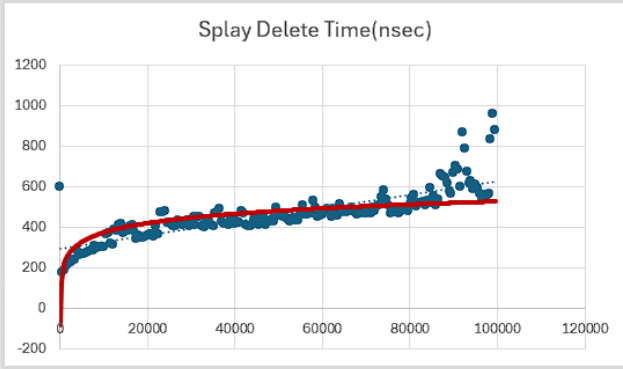
Ako môžeme vidieť z grafov, časová zložitosť každej z troch funkcií má logaritmický charakter, z čoho môžeme vyvodiť, že čas ich vykonania je O(log n).

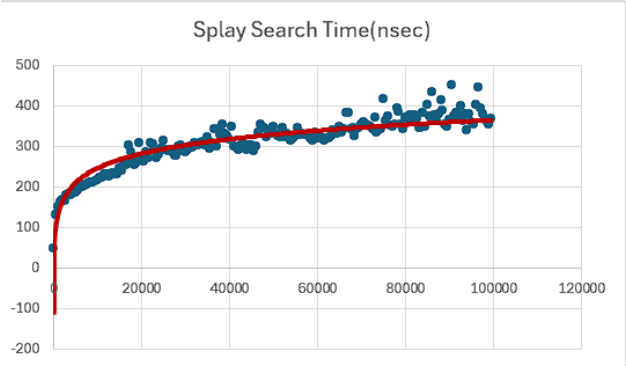
AVL operacia	Očakavana ČZ	ČZ implementacií
Insert	O(log(n))	O(log(n))
Search	O(log(n))	O(log(n))
Delete	O(log(n))	O(log(n))

2. Implementácia Splay binárneho vyhľadávacieho stromu

Splay strom je samooptimalizujúci binárny vyhľadávací strom, v ktorom sa pri každom prístupe k prvku vykoná operácia „splay“ (presun uzla do koreňa).
Tento presun sa realizuje pomocou rotácií (zig, zig-zig, zig-zag), čím sa často používané prvky dostávajú bližšie ku koreňu.
Vďaka tomu je amortizovaná časová zložitosť operácií vyhľadávania, vkladania a mazania O(log n).





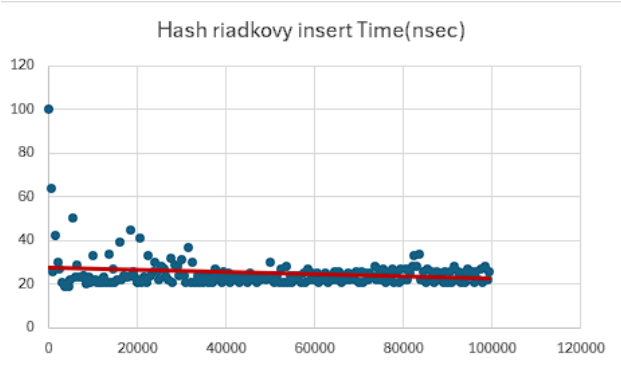


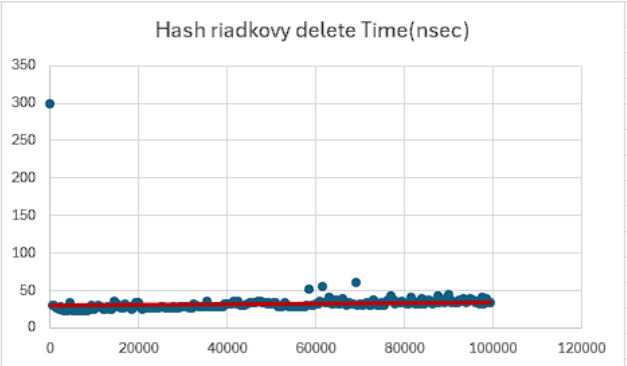
Každá operácia insert je taká rýchla (~60 nanosekúnd), že kvôli obmedzenej presnosti knižnice time.h nie je možné presne zmerať jej časovú zložitosť.
Ostatné dve funkcie majú podľa grafov logaritmický priebeh, čo naznačuje časovú zložitosť O(log n).

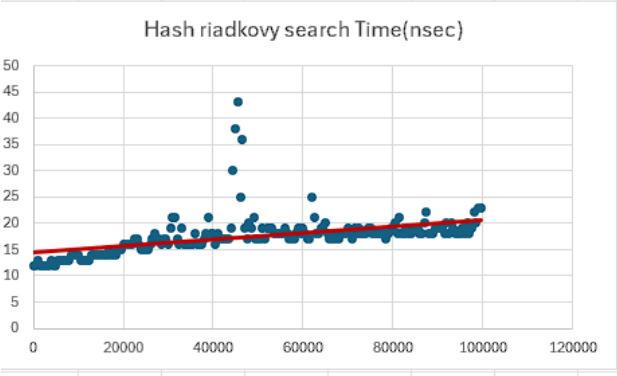
Splay operacia	Očakavana ČZ	ČZ implementacií
Insert	O(log(n))	Nemožne zmerať
Search	O(log(n))	O(log(n))
Delete	O(log(n))	O(log(n))

3. Implementácia hašovacej tabuľky s reťazením

Hašovacia tabuľka s reťazením ukladá prvky do poľa, kde každý index obsahuje zoznam (reťazec) prvkov s rovnakým hashom.
Pri kolízii (keď majú dva prvky rovnaký index) sa nový prvok jednoducho pridá do zoznamu na danom mieste.
Priemerná časová zložitosť operácií vyhľadávania, vkladania a mazania je O(1).





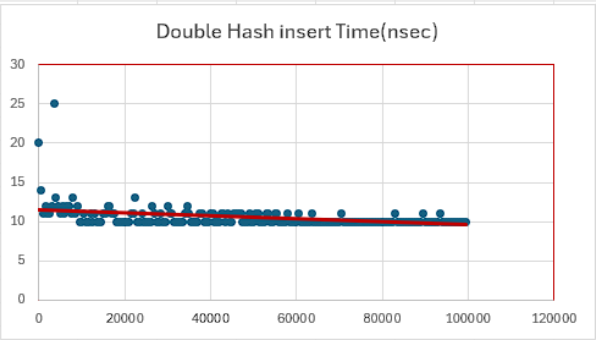


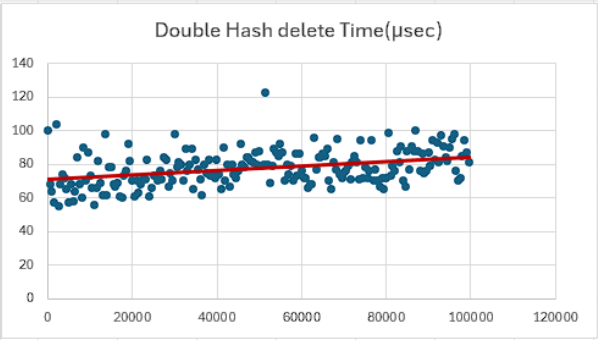
Ako môžeme vidieť z grafov, približný čas vykonania každej operácie je O(1), čo zodpovedá očakávaniam.

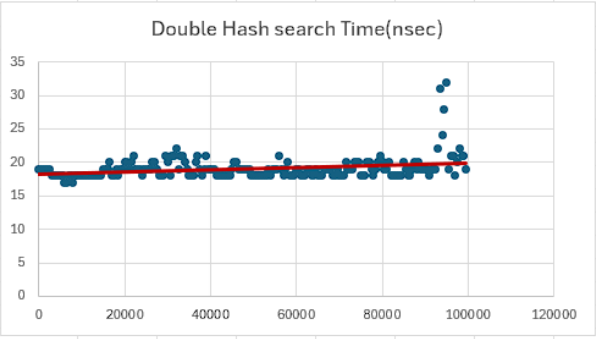
Hash table operation	Očakavana ČZ	ČZ implementacií
Insert	O(1)	O(1)
Search	O(1)	O(1)
Delete	O(1)	O(1)

4. Implementácia hašovacej tabuľky s dvojitým rozptýlením

Hašovacia tabuľka s dvojitým rozptýlením rieši kolízie pomocou druhej hash funkcie, ktorá určuje krok pri hľadaní voľného miesta.
Pri kolízii sa neukladajú prvky do zoznamu, ale hľadá sa ďalšia pozícia podľa vzorca h(i) = (h1(key) + i * h2(key)) % size.
Priemerná časová zložitosť operácií je O(1), v najhoršom prípade O(n).







Ako môžeme vidieť z grafov, približný čas vykonania každej operácie je O(1), čo zodpovedá očakávaniam.

Hash table operation	Očakavana ČZ	ČZ implementacií
Insert	O(1)	O(1)
Search	O(1)	O(1)
Delete	O(1)	O(1)

5. Subory

Všetky štruktúry sú rozdelené do štyroch súborov: part1.h pre AVL strom, part2.h pre Splay strom, part3r.h pre hašovaciu tabuľku s reťazením a part3d.h pre hašovaciu tabuľku s dvojitým rozptýlením. Pre každú štruktúru sú zároveň napísané testy: test1.c pre AVL, test2.c pre Splay, test3r.c pre hašovaciu tabuľku s reťazením a test3d.c pre hašovaciu tabuľku s dvojitým rozptýlením.

Nepodarilo sa mi napísať všetky testy v jednom súbore, ako bolo požadované v zadaní, pretože názvy štruktúr a funkcií v rôznych .h súboroch sú rovnaké, čo spôsobovalo konflikty.

6. Porovnanie algoritmov

AVL BST vs Splay BST

Ako môžeme vidieť z grafov, priemerný čas vloženia do AVL stromu je približne 250–260 ns, zatiaľ čo pri Splay strome je to 55–60 ns. Na druhej strane, čas vyhľadávania v AVL je v priemere okolo 150 ns, kým v Splay strome približne 330 ns. Čas mazania v AVL je okolo 400 ns, čo je približne rovnaké ako pri Splay strome.

Z toho môžeme vyvodiť, že AVL strom je rýchlejší v prípadoch, keď je potrebné častejšie vyhľadávať rôzne dáta, zatiaľ čo Splay strom je vhodnejší v situáciách, keď je potrebné pridávať veľké množstvo prvkov.

Hašovaca tabulka s reťazenim vs s dvojitým rozplýtenim

Ako môžeme vidieť z grafov, čas vloženia v hašovacej tabuľke s reťazením (HTR) je v priemere okolo 20 ns, zatiaľ čo v hašovacej tabuľke s dvojitým rozptýlením (HTD) približne 10 ns. Čas vyhľadávania je pritom v HTR aj HTD približne rovnaký – okolo 18 ns. HTR však vyhráva v rýchlosti mazania – v priemere 25 ns oproti 70 ns pri HTD.

Z toho môžeme vyvodiť, že HTR je vhodnejšia v prípadoch, keď je potrebné často odstraňovať prvky, zatiaľ čo HTD je vhodnejšia pri veľkom množstve vkladaní a uchovávaní dát. Vo všeobecnosti sú však obe štruktúry dostatočne rýchle.

7. Popis testov

Každá zo štruktúr bola testovaná nasledovne:

- začať meranie času
- vykonať operáciu nad štruktúrou s n prvkami n-krát
- ukončiť meranie času
- vypočítať celkový čas / n
- zapísať túto hodnotu do tabuľky

Týmto spôsobom sa získa priemerný čas pre n prvkov.